중1-1 누적테스트 상 08회 · 손풀이

중1-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 식의 값 · 각 학생의 값을 공식에 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 비만도 공식과 분류표를 이용하여 물음에 답하시오. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈 조 건 〉

비만도(%) $= \dfrac{w}{(l-100)\times 0.9} \times 100$

l: 키(cm), w: 몸무게(kg)

비만도(%)	분류
90 미만	체중부족
90 이상 110 미만	정상체중
110 이상 120 미만	과체중
120 이상 130 미만	경도비만
130 이상 150 미만	중등도비만
150 이상	고도비만

학생	키(cm)	몸무게(kg)
A	170	63
B	160	72
C	175	54

〈 보 기 〉

ㄱ. C 학생은 체중부족에 속한다.

ㄴ. 정상체중 범위에서 벗어난 학생은 모두 2명이다.

ㄷ. B 학생이 몸무게를 $9kg$ 줄이면 정상체중 범위에 속한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. A: $\dfrac{63}{70\times 0.9}\times 100 = 100 \longrightarrow$ 정상체중
2. B: $\dfrac{72}{60\times 0.9}\times 100 = 133.3\cdots \longrightarrow$ 중등도비만
3. C: $\dfrac{54}{75\times 0.9}\times 100 = 80 \longrightarrow$ 체중부족 (ㄱ 옳음)
4. 정상체중이 아닌 학생은 B, C의 2명 (ㄴ 옳음)
5. ㄷ. $\dfrac{63}{54}\times 100 = 116.6\cdots \longrightarrow$ 과체중이므로 틀림

6. ∴ ㄱ, ㄴ

답 ③

2 소인수분해 · 가장 작은 세 소수의 곱부터 생각 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 90**

100 이하의 자연수 중에서 소인수가 3개인 자연수 중 가장 큰 수를 구하시오.

1. 소인수가 3개이면 적어도 $2 \times 3 \times 5 = 30$의 형태
2. 100에 가까운 수부터 조사: $100 = 2^2 \times 5^2$, $99 = 3^2 \times 11$
3. $98 = 2 \times 7^2$, $96 = 2^5 \times 3$, $91 \sim 97$도 소인수 2개 이하
4. $90 = 2 \times 3^2 \times 5 \longrightarrow$ 소인수 3개
5. 가장 큰 수는 90

답 90

3 덧셈과 뺄셈 · '~보다 a 작은 수'는 뺄셈 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $-\frac{14}{15}$**

$\frac{1}{5}$보다 $-\frac{1}{2}$작은 수를 A, -1보다 $-\frac{1}{3}$큰 수를 B라고 할 때, $A \times B$의 값을 다음 조건을 이용하여 구하시오.

〈 조 건 〉

- 문제에 있는 수를 이용하여 수 A와 수 B를 구하는 식을 각각 나타낼 것
- $A \times B$의 값을 구하는 식을 나타낼 것
- $A \times B$의 값은 기약분수로 나타낼 것

1. $A = \frac{1}{5} - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{10} + \frac{5}{10} = \frac{7}{10}$
2. $B = -1 + \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{4}{3}$
3. $A \times B = \frac{7}{10} \times \left(-\frac{4}{3}\right) = -\frac{28}{30}$
4. $= -\frac{14}{15}$

답 $-\frac{14}{15}$

4 곱셈과 나눗셈 · 음수의 개수로 부호 결정, 절댓값 크기 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $-\frac{9}{8}$

여섯 유리수 $\frac{4}{3}$, $(-1)^{10}$, $(-3)^3$, -1.5, $-\frac{5}{9}$, $-(-2)^3$ 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 것을 A, 가장 작은 것을 B라 하자. 이때, $A \div B$의 값을 구하고 그 과정을 조건에 맞게 서술하시오.

〈 조 건 〉

○풀이 과정에서 A, B의 값을 반드시 명시할 것.

○풀이 과정에 A, B를 구하기 위해 세 수를 뽑은 이유를 반드시 포함할 것.

○답안에 분수를 표기할 경우 기약분수로 나타낼 것.

1. 여섯 수: $\frac{4}{3}, 1, -27, -1.5, -\frac{5}{9}, 8$
2. A: 음수 2개(절댓값 큰 $-27, -1.5$)와 가장 큰 양수 8
3. $A = (-27) \times (-1.5) \times 8 = 324$
4. B: 음수 1개(-27)와 절댓값 큰 양수 $8, \frac{4}{3}$
5. $B = (-27) \times 8 \times \frac{4}{3} = -288$
6. $A \div B = 324 \div (-288) = -\frac{9}{8}$

답 $-\frac{9}{8}$

5 곱셈과 나눗셈 · (속력과 방향) $times$(시간: 후는 +, 전은 −) · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) 초속 $5m$의 속력으로 동쪽으로 달리는 레일 바이크의 2초 후 위치는 $+10$이다. (2) 초속 $3m$의 속력으로 서쪽으로 달리는 레일 바이크의 2초 후 위치는 -6이다. (3) 초속 $3m$의 속력으로 서쪽으로 달리는 레일 바이크의 2초 전 위치는 $+6$이다.

다음은 $(+4)\times(-3)=-12$임을 실생활 소재를 이용하여 설명한 것이다. 물음에 답하시오.

〈 조 건 〉

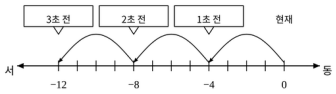
동서로 길게 뻗은 직선 철로 위를 일정한 속력으로 달리는 레일 바이크가 있다. 레일 바이크의 현재 위치를 0이라고 하면 레일 바이크가 초속 $4m$의 속력으로 동쪽으로 1초 동안 달린 후의 위치는 $+4$, 서쪽으로 1초 동안 달린 후의 위치는 -4로 나타낼 수 있다. 또, 현재 시각을 기준으로 3초 후를 $+3$, 3초 전을 -3으로 나타낼 수 있다. 따라서 $(+4)\times(-3)=-12$는 초속 $4m$의 속력으로 동쪽으로 달리는 레일 바이크의 3초전의 위치인 -12를 의미한다.

〈 조 건 〉

(1) 위의 밑줄 친 부분과 같은 방법으로 $(+5)\times(+2)=+10$임을 설명하시오.

(2) 위의 밑줄 친 부분과 같은 방법으로 $(-3)\times(+2)=-6$임을 설명하시오.

(3) 위의 밑줄 친 부분과 같은 방법으로 $(-3)\times(-2)=+6$임을 설명하시오.



1. 동쪽 $+$, 서쪽 $-$, 후 $+$, 전 $-$로 나타낸다.
2. (1) 초속 $5m$로 동쪽으로 달리는 레일 바이크의 2초 후 위치는 $+10$
3. (2) 초속 $3m$로 서쪽으로 달리는 레일 바이크의 2초 후 위치는 -6
4. (3) 초속 $3m$로 서쪽으로 달리는 레일 바이크의 2초 전 위치는 $+6$

답 (1) 초속 $5m$의 속력으로 동쪽으로 달리는 레일 바이크의 2초 후 위치는 $+10$이다. (2) 초속 $3m$의 속력으로 서쪽으로 달리는 레일 바이크의 2초 후 위치는 -6이다. (3) 초속 $3m$의 속력으로 서쪽으로 달리는 레일 바이크의 2초 전 위치는 $+6$이다.

6 문자의 사용 · 정오각형 n개 → 성냥개비 $(4n+1)$개 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 7**

정오각형을 한 줄로 이어 붙이되 이웃한 두 정오각형은 한 변만 공유한다. 한 줄에 n개인 모양 2개와 한 줄에 $(n+3)$개인 모양 1개를 서로 떨어지게 만들 때 성냥개비가 99개 필요하다. n을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

1. 정오각형 n개를 이으면 $5+4(n-1)=4n+1$(개)
2. $2(4n+1)+\{4(n+3)+1\}=99$
3. $8n+2+4n+13=99,\ 12n=84$
4. $n=7$

답 7

7 문자의 사용 · 한 개당 가격 = 지불 금액 ÷ 받은 개수 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) A $\frac{3}{4}x$, B $\frac{4}{5}x$ (2) A $15x$, B $16x$ → A가 x원 저렴**

A, B 두 가게에서 1개에 x원이 과자를 팔고 있다. A가게에서는 3개 한 묶음을 사면 1개를 더 주고, B가게에서는 4개 한 묶음을 사면 20%를 할인해 준다고 한다. 물음에 답하시오.

(1) 두 가게에서 한 묶음씩 샀을 때, 과자 한 개당 구입 가격(원)을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(2) 위의 (1)의 결과를 이용하여 두 가게에서 20개의 과자를 구입할 때의 가격(원)을 각각 구하고, 어느 가게에서 사는 것이 얼마나(원) 더 저렴한지 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. (1) A: $3x$원에 4개 $\longrightarrow \frac{3}{4}x$(원)
2. B: $4x \times 0.8 = 3.2x$원에 4개 $\longrightarrow \frac{4}{5}x$(원)
3. (2) A: $20 \times \frac{3}{4}x = 15x$(원), B: $20 \times \frac{4}{5}x = 16x$(원)
4. A 가게가 x원 더 저렴하다.

답 (1) A $\frac{3}{4}x$, B $\frac{4}{5}x$ (2) A $15x$, B $16x$ → A가 x원 저렴

8 식의 값 · 넓이가 같지 않으므로 높이가 바뀜 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

사다리꼴의 윗변은 x cm, 아랫변은 y cm, 높이는 4 cm이다. $x+y=12$이고, 윗변을 2 cm 늘리고 아랫변을 1 cm 줄인 사다리꼴의 넓이는 처음보다 6 cm^2 커졌다. 바뀐 사다리꼴의 높이는?

① 3cm ② 4cm ③ $\frac{54}{13}$cm ④ 5cm ⑤ $\frac{60}{13}$cm

1. 처음 넓이: $\frac{1}{2}(x+y) \times 4 = 24$ (cm^2)
2. 바뀐 넓이: $24+6=30$, 윗변+아랫변 $= x+y+1=13$
3. 높이를 h라 하면 $\frac{1}{2} \times 13 \times h = 30$
4. $h = \frac{60}{13}$ (cm)

답 ⑤

9 식의 값 · 섭씨 차 $=\frac{5}{9}times$ 화씨 차 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

우리나라에서는 온도를 섭씨온도(°C)로 나타내고, 미국에서는 화씨온도(°F)로 나타낸다. 화씨온도 x°F를 섭씨온도로 나타내면 $\frac{5}{9}(x-32)$° C이다. 미국 어느 도시의 4월 22일의 최고 기온은 62°F이고, 최저 기온은 44°F일 때, 이 도시의 4월 22일 기온의 일교차는 몇 °C인지 구하면? (단, 기온의 일교차는 최고 기온과 최저 기온의 차이이다.)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. 최고: $\frac{5}{9}(62-32)=\frac{50}{3}$, 최저: $\frac{5}{9}(44-32)=\frac{20}{3}$
2. 일교차: $\frac{50}{3}-\frac{20}{3}=10$
3. 일교차는 $10℃$

답 ⑤

10 식의 값 · 식을 간단히 한 후 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

$P=2(5x-3y)-(4x+y-1)$이다. $x-y=-1$, $2x+y=7$일 때 P의 값은?

① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2

1. 두 식을 더하면 $3x=6$, $x=2$, $y=3$
2. $P=10x-6y-4x-y+1=6x-7y+1$
3. $P=12-21+1=-8$

답 ②

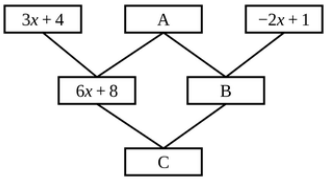
11 일차식과 그 계산 · 아래 칸 = 위 두 칸의 합 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $11x+22$

다음 그림에서 아래 칸의 식은 바로 위 두 칸의 식을 더한 것일 때, $\mathrm{A}+\mathrm{B}+\mathrm{C}$를 조건을 이용하여 구하시오.

〈 조 건 〉

○A, B, C를 구하는 식을 각각 나타낼 것

○A, B, C, $\mathrm{A}+\mathrm{B}+\mathrm{C}$는 모두 간단히 나타낼 것



1. $(3x+4)+\mathrm{A}=6x+8$이므로 $\mathrm{A}=3x+4$
2. $\mathrm{B}=\mathrm{A}+(-2x+1)=x+5$
3. $\mathrm{C}=(6x+8)+(x+5)=7x+13$
4. $\mathrm{A}+\mathrm{B}+\mathrm{C}=(3x+4)+(x+5)+(7x+13)$
5. $=11x+22$

답 $11x+22$

12 일차식과 그 계산 · 잘못된 식에서 A를 먼저 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $A=x-3,\ -3x+7$

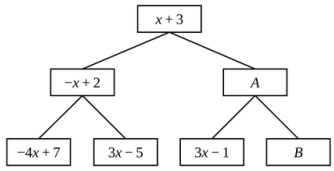
일차식 $-2x+5$에 2를 곱한 식을 어떤 일차식 A에 더해야 할 것을 잘못하여 A에서 뺐더니 $5x-13$이 되었다. 일차식 A와 바르게 계산한 식을 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. 더할 식: $2(-2x+5)=-4x+10$
2. $A-(-4x+10)=5x-13$
3. $A=5x-13-4x+10=x-3$
4. 바르게: $(x-3)+(-4x+10)=-3x+7$

답 $A=x-3,\ -3x+7$

13 일차식과 그 계산 · 위 칸 = 아래 두 칸의 합 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $x+3$**

다음 그림에서 위 칸의 식이 바로 아래 두 칸의 식을 더한 것과 같을 때, $A+B$를 구하시오. (단, 일차식 A와 일차식 B를 구하는 풀이 과정을 각각 적을 것.)



1. $x+3=(-x+2)+A$이므로 $A=2x+1$
2. $A=(3x-1)+B$이므로 $B=2x+1-3x+1=-x+2$
3. $A+B=(2x+1)+(-x+2)=x+3$

답 $x+3$

14 일차식과 그 계산 · 분배법칙으로 전개 후 계수 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 12**

일차식 $\frac{2}{3}(ax-6)-\frac{1}{2}(4x+b)$를 정리하였더니 x의 계수는 2, 상수항은 -7이었다. $a+b$의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

1. $\frac{2}{3}ax-4-2x-\frac{b}{2}=\left(\frac{2a}{3}-2\right)x-4-\frac{b}{2}$
2. $\frac{2a}{3}-2=2$에서 $a=6$
3. $-4-\frac{b}{2}=-7$에서 $b=6$
4. $a+b=12$

답 12

15 일차식과 그 계산 · 동류항 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다항식 $-\frac{1}{2}y^2+3y-4+5y$을 정리하였을 때, y^2의 계수를 a, y의 계수를 b, 상수항을 c라고 하자. $2a-\frac{1}{4}b+c$의 값은?

① -7 ② $-\frac{25}{4}$ ③ $-\frac{23}{4}$ ④ $-\frac{21}{4}$ ⑤ -5

1. $-\frac{1}{2}y^2+8y-4$이므로 $a=-\frac{1}{2}$, $b=8$, $c=-4$
2. $2a-\frac{1}{4}b+c=-1-2-4$
3. $=-7$

답 ①

16 일차식과 그 계산 · 나눗셈은 역수의 곱셈으로 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 3**

다음 식 $\frac{1}{3}(15-9x)-\left(4x+\frac{9}{2}\right)\div\left(-\frac{1}{2}\right)$을 계산했을 때, x의 계수를 a, 상수항을 b라 하자. $-a^2+2b$의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

1. $\frac{1}{3}(15-9x)=5-3x$
2. $\left(4x+\frac{9}{2}\right)\div\left(-\frac{1}{2}\right)=-8x-9$
3. $5-3x-(-8x-9)=5x+14$이므로 $a=5,\ b=14$
4. $-a^2+2b=-25+28=3$

답 3

17 일차식과 그 계산 · 각 식을 전개해 $-6x+9$와 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

계산 결과가 $-3(2x-3)$과 같은 것은?

① $2(-3x-3)$ ② $(x-3)\div\frac{1}{3}$ ③ $-6\left(x+\frac{1}{3}\right)$ ④ $\left(x-\frac{3}{2}\right)\div\left(-\frac{1}{6}\right)$ ⑤ $-\frac{1}{3}(18x-12)$

1. $-3(2x-3)=-6x+9$
2. ① $-6x-6$ ② $3x-9$ ③ $-6x-2$ ⑤ $-6x+4$
3. ④ $\left(x-\frac{3}{2}\right)\times(-6)=-6x+9$
4. $\therefore$ ④

답 ④

18 일차식과 그 계산 · 통분 후 계수 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

x에 대한 일차식 $\dfrac{a(x-1)}{2}-\dfrac{bx-5}{3}$를 간단히 계산하였을 때, x의 계수는 $\dfrac{5}{12}$이고, 상수항은 $-\dfrac{1}{6}$일 때, $3a-4b$의 값은?

① -2 ② -3 ③ -4 ④ -5 ⑤ -6

1. $\left(\dfrac{a}{2}-\dfrac{b}{3}\right)x-\dfrac{a}{2}+\dfrac{5}{3}$
2. $-\dfrac{a}{2}+\dfrac{5}{3}=-\dfrac{1}{6}$에서 $a=\dfrac{11}{3}$
3. $\dfrac{11}{6}-\dfrac{b}{3}=\dfrac{5}{12}$에서 $b=\dfrac{17}{4}$
4. $3a-4b=11-17=-6$

답 ⑤

19 일차식과 그 계산 · 잘못된 계산을 거꾸로 되돌린다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $A=-5x+17$, $B=-9x+25$

어떤 다항식 A에서 $4(x-2)$를 빼야 할 것을 잘못하여 더하였더니 $-x+9$가 되었다. 바르게 계산한 식을 B라 할 때, 다항식 A, B를 각각 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오.

1. $A+4(x-2)=-x+9$
2. $A=-x+9-4x+8=-5x+17$
3. $B=A-4(x-2)=-5x+17-4x+8$
4. $B=-9x+25$

답 $A=-5x+17,\ B=-9x+25$

20 일차식과 그 계산 · 조건으로 a가 하나로 정해진다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

두 식 $A=(a-2)x+(b+1)$, $B=(2a+1)x+(3-b)$가 있다. x항끼리의 계수의 합이 8이고 상수항끼리의 합은 4이다. $A-B$에서 x항의 계수가 -4가 되게 할 수 있는가?

① 항상 가능하다 ② $b=0$일 때만 가능하다 ③ $b=1$일 때만 가능하다 ④ $a=0$일 때만 가능하다 ⑤ 어떤 a, b에서도 불가능하다

1. x의 계수의 합: $(a-2)+(2a+1)=3a-1=8,\ a=3$
2. 상수항의 합: $(b+1)+(3-b)=4$ (항상 성립)
3. $A-B$의 x의 계수: $(a-2)-(2a+1)=-a-3=-6$
4. 항상 -6이므로 -4가 될 수 없다. ⑤

답 ⑤